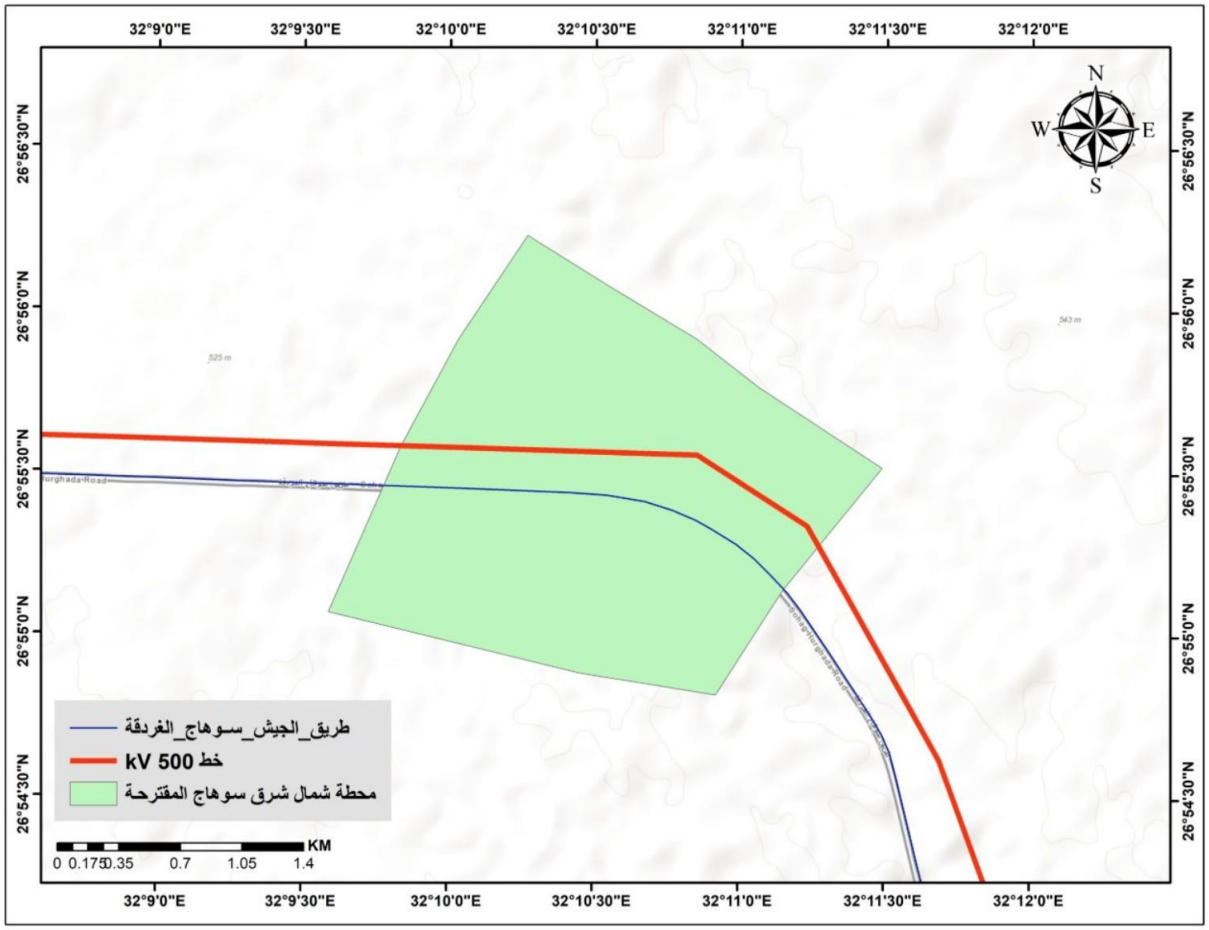
GEONOVA

التقرير الفني والمكاني والاقتصادي

محطة شمال شرق سوهاج للطاقة الشمسية

مشروع النمذجة الجيومكانية لاختيار المواقع المثلى لمزارع الطاقة الشمسية بمحافظة سوهاج



1. مقدمة ونطاق التقرير

يتناول هذا التقرير دراسة الموقع المقترح لإنشاء محطة شمال شرق سوهاج للطاقة الشمسية باعتباره أحد المواقع الناتجة عن أعمال تحديد المواقع المرشحة ويركز التقرير على قراءة الخريطة المكانية، وبيان المساحة والمؤشرات الإنتاجية الواردة في ملف التقييم الفني والاقتصادي، ومناقشة عناصر الوصول والربط الكهربائي والتكاليف المتاحة، مع توضيح البيانات التي لا تزال تحتاج إلى تحقق فني أو ميداني.

2. الموقع والخصائص المكانية

تقع ضمن نطاق الإحداثيات الظاهرة بالخريطة، تقريبًا بين 32°09′00″ و32°12′00″ شرقًا، و26°54′30″ و26°56′30″ شمالًا.

وتوضح الخريطة حدود المساحة المقترحة باللون المميز، إلى جانب عناصر البنية الأساسية القريبة أو المسارات المقترحة. وتُستخدم هذه الخريطة بوصفها تصورًا مكانيًا أوليًا؛ ولا تغني عن الرفع المساحي التفصيلي أو مستندات تخصيص الأرض أو المعاينة الميدانية.

3. المساحة والمؤشرات الفنية والإنتاجية

المؤشر	القيمة
المساحة الكلية	4.69 كم²
المساحة الفعلية المخصصة للألواح	1.88 كم²
نسبة استخدام المساحة	40%
المساحة الفعلية بالفدان	447 فدانًا
عدد الألواح المتوقع	278,000 لوح
القدرة الإنتاجية المقدرة	180.7 ميجاوات
الإنتاج السنوي المتوقع	345.76 جيجاوات ساعة/سنة

تعكس هذه القيم تقديرات الدراسة المرفقة، وليست تصميمًا تنفيذيًا نهائيًا. كما أن المساحة الفعلية للألواح تمثل 40% من المساحة الكلية وفق الفرض المستخدم في التقييم، ولا تعني أن باقي المساحة خالية من جميع الاستخدامات؛ فقد تُخصص للخدمات والممرات ومكونات المحطة وفق التصميم التفصيلي.

4. دراسة الربط الكهربائي

تُظهر الخريطة خط نقل كهرباء بجهد 500 كيلوفولت باللون الأحمر بالقرب من الموقع، وهو عنصر مهم لدراسة إمكانية الربط على شبكة النقل. إلا أن وجود الخط بجوار الأرض لا يعني أن الربط سيكون مباشرًا أو أن الشبكة قادرة تلقائيًا على استقبال كامل القدرة. يجب تحديد نقطة الربط المعتمدة، ودراسة تدفقات الأحمال، وسعة الشبكة، ومتطلبات محطة المحولات والحماية.

5. دراسة الوصول وربط الطرق

يظهر طريق سوهاج – الغردقة باللون الأزرق بالقرب من الموقع، بما يوفر محورًا محتملًا للوصول ونقل المعدات. ويحتاج الأمر إلى مراجعة حالة الطريق ومداخل الموقع، وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لطريق خدمة إضافي أو أعمال توسعة وتحسين.

6. التكاليف الاستثمارية التقديرية

بند التكلفة	التكلفة التقديرية
تركيب الألواح الشمسية	9.9–13.1 مليار جنيه
الربط بخطوط الكهرباء	غير محدد في التقييم المرفق
ربط الطرق	غير محدد في التقييم المرفق
إجمالي البنود المتاحة	9.9–13.1 مليار جنيه

ملاحظة منهجية: إجمالي البنود المتاحة هو مجموع البنود التي أمكن تقديرها في الملف فقط، ولا يمثل بالضرورة التكلفة الاستثمارية الكاملة للمحطة. ولا تتضمن الأرقام بالضرورة جميع عناصر المشروع مثل الدراسات والتراخيص والأعمال المدنية الداخلية وأنظمة التخزين إن وجدت والربط التفصيلي والتأمين والضرائب وتكاليف التشغيل والصيانة.

7. التقييم الفني والاقتصادي للموقع

يحتل الموقع مرتبة متقدمة من حيث الحجم؛ إذ تبلغ مساحته 4.69 كم²، وقدرته 180.7 ميجاوات، وإنتاجه السنوي المتوقع 345.76 جيجاوات ساعة. ويُعد قرب خط 500 كيلوفولت وطريق سوهاج – الغردقة من أبرز عناصره المكانية. غير أن تكلفة الربط والطرق لم تُدرج في التقييم المرفق، ولذلك فإن إجمالي الاستثمار الوارد لا يمثل تكلفة المشروع الكاملة.

8. الدراسات والبيانات المطلوب استكمالها قبل اعتماد الموقع

- **الحصول على دراسة ربط معتمدة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء لخط 500 كيلوفولت.**
- **تحديد الحاجة إلى محطة محولات جديدة أو توسعة منشأة قائمة، وموقعها وسعتها.**
- **تقدير تكلفة خط الربط وأعمال الحماية والاتصالات والتحكم.**
- **تقييم مدخل الموقع والطرق الداخلية وأي أعمال لازمة لطريق الخدمة.**
- **إجراء دراسات التربة والسيول والبيئة والتحقق من صلاحية الأرض.**

9. الخلاصة

بناءً على المؤشرات المتاحة، يمثل محطة شمال شرق سوهاج للطاقة الشمسية بديلًا قابلًا للدراسة ضمن خطة التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية بمحافظة سوهاج. ويتوقف الانتقال من الترشيح المكاني إلى قرار التنفيذ على استكمال دراسات الربط بالشبكة، والتصميم الهندسي للطريق، والتحقق من صلاحية الأرض، وتحديث تقديرات التكلفة وفق عروض أسعار ومقايسات معتمدة.